

环状 RNA 建库操作 SOP (去除 rRNA 和线性 RNA)

自备材料

1. 接头: Hieff NGS® RNA 384 CDI Primer for Illumina (YEASEN Cat#12414)
2. rRNA 去除试剂盒: Hieff NGS MaxUp Human rRNA Depletion Kit(rRNA & ITS/ETS) (Yeasten Cat#12257)
3. RNase R (20 U/ μ L) (带 buffer) (Yeasten Cat#14606)
4. RNA 建库试剂盒: Hieff NGS® μ Ltima Dual-mode RNA Library Prep Kit 双模式 RNA 建库试剂盒(兼容 Illumina 和 MGI) (Yeasten Cat#12308)
5. RNA 纯化磁珠: Hieff NGS® RNA Cleaner (Yeasten Cat#12602)或其他等效产品。
6. DNA 纯化磁珠: Hieff NGS® DNA Selection Beads (Yeasten Cat#12601)或 AMPure® XP Beads (A63880)或其他等效产品。
7. 文库质检: Agilent 2100 Bioanalyzer DNA 1000 Chip/ High Sensitivity Chip 或其他等效产品; 文库定量试剂。
8. 其他材料: 无水乙醇、无菌超纯水、低吸附枪头、PCR 管、磁力架、PCR 仪等。

实验简介:

环状 RNA(circular RNA, circRNA)是近年来发现的一类特殊的非编码 RNA, 大量存在于真核细胞胞质内, 主要由 pre-mRNA 通过可变剪切加工产生, 具有很多重要的调控功能。circRNA 可以作为竞争性内源 RNA(competing endogenous RNA, ceRNA)结合胞内 miRNA, 阻断 miRNA 对其靶基因的抑制作用。除此以外, circRNA 也具有调控其它类型 RNA、调节蛋白质活性等功能。circRNA 在不同物种中具有保守性, 而且存在组织表达差异, 其环状结构对 RNase 不敏感, 所以它比线性 RNA 更为稳定。越来越多的研究发现, circRNA 在开发新型疾病诊断与治疗方法上具有巨大潜力且意义重大。

实验技术路线:



步骤介绍:

RNA 提取: 注意用 DNase I 去除 DNA;

rRNA 去除: 因 RNA 中 90%以上都是核糖体 RNA (rRNA), 会产生大量冗余的测序数据, 浪费测序数据成本, 因此去除;

RNase R 消化: 去除线性化的 RNA, 只保留环状 RNA。

rRNA 去除

1. 探针杂交

- 1.1 将探针和杂交 Buffer 从-20°C 取出, 解冻后颠倒混匀, 置于冰上备用。
- 1.2 准备 RNA 样品: 根据投入量和样品浓度, 计算 RNA 取样体积, 用 NucleasefreeH₂O 稀释至 10 μ L。
- 1.3 按照表 1 于 200 μ LPCR 管中配制 rRNA 去除反应体系。

表 1 rRNA 探针杂交反应体系

名称	体积(μL)
Hybridization Buffer	3
Probe Mix(rRNA H/M/R)	1
Total RNA	11 (100 ng~1 μg)
Total	15

1.4 使用移液器轻轻吹打混匀，瞬离将反应液离心至管底。

1.5 将上述 PCR 管置于 PCR 仪中，按照表 2 所示反应程序，进行探针杂交反应

表 2 探针杂交反应程序

温度	时间
热盖 105°C	On
95°C	2 min
95°C - 22°C	0.1°C/s
22°C	5 min
4°C	hold

2. RNase H 消化

2.1 将 RNase H 消化试剂从-20°C 取出，解冻后颠倒混匀，置于冰上备用。按照表 3 所示，配制 RNaseH 消化反应体系。

表 3 RNase H 消化反应

名称	体积 (μL)
RNase H Buffer	3
RNase H	2
上步产物	15
Total	20

注：RNaseH Buffer 及 RNase H 需单独添加，若因样本量较多需配置 mix，请现配现用，否则会影响去除效果。

2.2 使用移液器轻轻吹打混匀，瞬离将反应液离心至管底。

2.3 将上述 PCR 管置于 PCR 仪中，设置反应程序：热盖 50°C；37°C，30min；4°C，hold，进行 RNaseH 消化反应。

注：因 ABI 等仪器降温速度慢，提前运行程序将热盖温度降下来

3. DNase I 消化

3.1 将 DNase I 消化试剂从-20°C 取出，解冻后颠倒混匀，置于冰上备用。按照表 4 所示，配制 DNaseI 消化反应体系。

表 4 DNase I 消化反应

名称	体积 (μL)
DNase I Buffer	27.5
DNase I	2.5
上一步产物	20
Total	50

3.2 使用移液器轻轻吹打混匀，瞬离将反应液离心至管底。

3.3 将上述 PCR 管置于 PCR 仪中，设置反应程序：热盖 50°C；37°C，30min；4°C，hold，进行 DNaseI 消化反应。

4.RNA 纯化

4.1 准备工作：将 Hieff NGS® RNA Cleaner(Cat#12602)磁珠由冰箱中取出，**室温平衡至少 30min**。用 Nuclease free H₂O 配制 80%乙醇。

4.2 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。

4.3 吸取 110μL Hieff NGS® RNA Cleaner(2.2×, Beads : DNA=2.2:1)至上一步产物中，移液器充分吹打混匀，室温孵育 5min。

4.4 将 PCR 管置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 3min），小心移除上清。

4.5 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200μL Nuclease free H₂O 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30sec 后，小心移除上清。

4.6 重复步骤 4.5，总计漂洗两次。用 10μL 移液器吸干净残留液体。

4.7 保持 PCR 管始终置于磁力架中，室温下开盖干燥磁珠(5~10min)。

4.8 RNA 洗脱：将 PCR 管从磁力架上取下，加入 17μL Nuclease free H₂O，使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5min。

4.9 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 3min），小心移 17μL 上清至新的 Nuclease free PCR 管中，进行去线性化 RNA 处理。

RNase R 消化线性化 RNA

1. 在无菌微量离心管中配制以下反应体系：

组分	Volume
10 × RNase R Reaction Buffer	2 μL
去除 rRNA 之后的 RNA 样本	1 μg（上一步的产物全部加入：16-17 μL）
RNase R (20 U/μL)	2 - 4 U（先 10 倍稀释 RNase R，之后加入 1-2 μL）

组分	Volume
DEPC 水	Up to 20 μ L

反应条件

温度	时间	备注
37°C	10-30min	消化线性 RNA
70°C	10min	失活

2. RNA 纯化

2.1 准备工作：将 Hieff NGS® RNA Cleaner(Cat#12602)磁珠由冰箱中取出，**室温平衡至少 30min**。用 Nuclease free H₂O 配制 80%乙醇。

2.2 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。

2.3 吸取 110 μ L Hieff NGS® RNA Cleaner(2.2 $\times$, Beads : DNA=2.2:1)至上一步产物中，移液器充分吹打混匀，室温孵育 5min。

2.4 将 PCR 管置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 3min），小心移除上清。

2.5 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μ L Nuclease free H₂O 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30sec 后，小心移除上清。

2.6 重复步骤 4.5，总计漂洗两次。用 10 μ L 移液器吸干净残留液体。

2.7 保持 PCR 管始终置于磁力架中，室温下开盖干燥磁珠(5~10min)。**与此同时，配置 1X Frag/Primer buffer: 用等体积 Nuclease free H₂O 将 2X Frag/Primer buffer 稀释成 1X（例如：20 μ L 2X Frag/Primer buffer+20 μ L Nuclease free H₂O 混匀，即可得到 1X Frag/Primer buffer。**

2.8 RNA 洗脱：将 PCR 管从磁力架上取下，加入 19 μ L Frag/Primer buffer，使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5min。

2.9 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 3min），小心移取 17 μ L 上清至新的 Nuclease free PCR 管中，进行 RNA 片段化

表 5 片段化条件

插入片段长度 (bp)	200~300	250~350	350~450	450~550
文库长度 (bp)	260~360	310~410	410~510	510~610
打断条件	94°C 10 min	94°C 7 min	94°C 7 min	94°C 5 min

环状 RNA 建库

Step 1 第一链 cDNA 的合成 (1st Strand Synthesis)

1. 将第一链合成试剂从-20°C 取出，颠倒混匀后瞬离。按表 6 所示，配制第一链 cDNA 合成的反应液。

表 6 第一链 cDNA 合成反应体系

名称	体积 (μ L)
----	---------------

名称	体积 (μL)
Frag/Prime Buffer with Fragmented RNA	17
Strand Specificity Reagent	6
1st Strand Enzyme Mix	2
Total	25

- 使用移液器轻轻吹打混匀，瞬离将反应液离心至管底。
- 将上述 PCR 管置于 PCR 仪中，按照表 7 所示设置反应程序，进行第一链 cDNA 的合成。反应结束后立即进行第二链 cDNA 的合成。

表 7 第一链 cDNA 合成反应程序

温度	时间
热盖 105°C	On
25°C	10 min
42°C	15 min
70°C	15 min
4°C	Hold

Step 2 第二链 cDNA 的合成/末端修复/加 A (2nd Strand Synthesis/dA-Tailing)

- 将第二链合成试剂从-20 °C 取出，解冻后颠倒混匀；按照表 8 所示，配制第二链 cDNA 合成/末端修复/加 A 反应液。

表 8 第二链 cDNA 合成反应体系

名称	体积 (μL)
1st Strand cDNA	25
2nd Strand Buffer (dNTP or dUTP)*	30
2nd Strand Enzyme Master Mix	5
Total	60

【注】：*如构建普通 RNA 文库，请使用含 dNTP 的 Buffer；如构建链特异性 RNA 文库，请使用含 dUTP 的 Buffer。

- 使用移液器轻轻吹打混匀，瞬离将反应液离心至管底。

3. 将上述 PCR 管置于 PCR 仪中，按照表 9 所示设置反应程序，进行第二链 cDNA 的合成。

表 9 第二链 cDNA 合成反应程序

温度	时间
热盖 105°C	on
16°C	30 min
72°C	15 min
4°C	Hold

注意：此步骤后可暂停实验，放置-20°C第二天进行。

Step 3 接头连接 (Adapter Ligation)

该步骤可在末端修复和 dA 尾添加的产物末端，连接特定的 Illumina®接头。

1. 参考注意事项二中的表 1-1，根据 Input RNA 量，稀释 PE Adapter 至合适浓度。
2. 将表 10 中各试剂解冻后颠倒混匀，置于冰上备用。
3. 于 step2 结束后的 PCR 管中继续配制表 10 所示反应体系。

表 10 Adapter Ligation 体系

名称	体积 (μL)
dA - tailed DNA	60
Ligation Enhancer	30*
Novel T4 DNA Ligase	5
DNA Adapter	5**
Total	100

【注】：*Ligation Enhancer 使用前请上下颠倒、振荡，充分混匀并瞬时离心后使用。

表 11 Input Total RNA 量与 Illumina®接头使用浓度推荐表

Input Total RNA	Illumina® Adapter stock concentration
10 ng	1 μM
100 ng	1.5 μM
500 ng	3 μM

Input Total RNA	Illumina® Adapter stock concentration
≥1 µg	5 µM

****本公司接头 PE adapter (货号: 12414) 原始浓度为 15 µM, 根据投入量对接头进行稀释, 稀释请选择 0.1X TE buffer, 使接头添加体积固定为 5 µL。**

- 使用移液器轻轻吹打混匀, 并短暂离心将反应液收集至管底。
- 将 PCR 管置于 PCR 仪中, 设置表 12 所示反应程序, 进行接头连接反应:

表 12 Adapter Ligation 反应程序

温度	时间
热盖	Off
20°C	15 min
4°C	Hold

Step 4 连接产物纯化 (Post Ligation Clean Up)

注意: 并非所有的文库都需要经过两轮纯化, 如果产物得率较低, 一轮纯化即可, 请参考方案 A, 若文库的率高, 或想要峰形更加集中, 请参考两轮分选方案 B 或者方案 C。

纯化 A 方案: 本方案适合连接后文库浓度很低 (小于 10ng/µL) 时:

- 准备工作: 将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出, 室温平衡至少 30 min。配制 80%乙醇。
- 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。
- 吸取 80µL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.8×, Beads:DNA=0.9:1)至 Adapter Ligation 产物中, 涡旋或吹打混匀, 室温孵育 5 min。
- 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体, 待溶液澄清后 (约 5 min), 小心移除上清。
- 保持 PCR 管始终置于磁力架中, 加入 200 µL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠, 室温孵育 30 sec 后, 小心移除上清。
- 重复步骤 5, 总计漂洗两次。
- 保持 PCR 管始终置于磁力架中, 开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂 (不超过 5 min)。
- 将 PCR 管从磁力架中取出, 加入 21 µL ddH₂O, 涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀, 室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置, 待溶液澄清后 (约 3 min), 小心移取 20 µL 上清至新 PCR 管中, 进行之后的文库扩增实验。

分选 B 方案: 本方案适用于片段 <200 bp 时, 通过两次纯化去除体系中的接头残留; 当插入片段 ≥200 bp 时, 参照 C 分选方案:

适用于插入片段 <200 bp 的文库

- 准备工作: 将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出, 室温平衡至少 30 min。配制 80%乙醇。
- 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。
- 吸取 60 µL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.6×, Beads:DNA=0.6:1)至 Adapter Ligation 产物中, 涡旋或吹打混匀, 室温孵育 5 min。

4. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 5 min），小心移除上清。
5. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μ L 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。
6. 重复步骤 5，总计漂洗两次。
7. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂（不超过 5 min）。
8. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 52 μ L ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 3 min），小心移取 50 μ L 上清至新 PCR 管中，再进行一轮纯化。
9. 吸取 40 μ L Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.8 $\times$, Beads:DNA=0.8:1)至上一步产物中，涡旋或吹打混匀，室温孵育 5 min。
10. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 3 min），小心移除上清。
11. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μ L 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。
12. 重复步骤 11，总计漂洗两次。
13. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂（不超过 5 min）。
14. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 21 μ L ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 3 min），小心移取 20 μ L 上清至新 PCR 管中，进行 PCR 扩增。

分选 C 方案：当插入片段 $\geq$ 200 bp 时，参照 B 分选方案：

0.6X Hieff NGS® DNA Selection Beads 接头连接产物的纯化

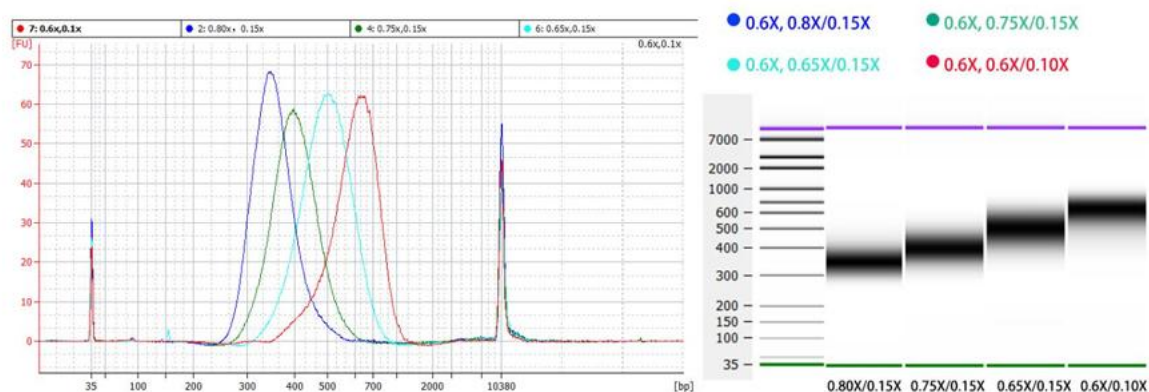
1. 准备工作：将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠从冰箱中取出，室温平衡至少 30min。配制 80%乙醇。
2. 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。
3. 吸取 60 μ L Hieff NGS® DNA Selection Beads(0.6 $\times$, Beads: DNA=0.6:1)至 Adapter Ligation 产物中，涡旋或吹打混匀，室温孵育 5min。
4. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 5min），小心移除上清。
5. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μ L 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30sec 后，小心移除上清。
6. 重复步骤 5，总计漂洗两次。
7. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂（不超过 5min）。
8. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 102 μ L ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 5min），小心移取 100 μ L 上清至新 PCR 管中，准备进行双轮分选。

表 13 双轮分选参考条件

插入片段长度 (bp)	200~300	250~350	350~450	450~550
文库长度 (bp)	260~360	310~410	410~510	510~610
打断条件	94°C 10 min	94°C 7 min	94°C 7 min	94°C 5 min
第一轮磁珠体积 (μ L)	80 (0.8 $\times$)	75 (0.75 $\times$)	65 (0.65 $\times$)	60 (0.6 $\times$)
第二轮磁珠体积 (μ L)	15 (0.15 $\times$)	15 (0.15 $\times$)	15 (0.15 $\times$)	10 (0.1 $\times$)

1. 请涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证混匀。
 2. 根据 DNA 片段长度要求，在上述 100 μL DNA 中加入第一轮分选磁珠 65 μL (0.65 $\times$)，涡旋或移液器吹打 10 次混匀。
 3. 室温孵育 5 min。
 4. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中，待溶液澄清后（约 5 min），小心转移上清到干净的离心管中，残留 1-2 μL 溶液管底。
 5. 参考表 17 向上清中加入第二轮分选磁珠 15 μL (0.15 $\times$)。
 6. 涡旋混匀或移液器吹打 10 次混匀，室温静置 5 min。
 7. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中，待溶液澄清后（约 3 min），小心移除上清。
 8. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec，小心移除上清。
 9. 重复步骤 8。
 10. 保持 PCR 管始终处于磁力架中，开盖干燥磁珠至刚刚出现龟裂（约 3 min）。
 11. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 21 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打充分混匀，室温静置 5 min。
 12. 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体。待溶液澄清后（约 3 min），小心转移 20 μL 上清至干净管中
- 注：此步骤后可暂停实验，将产物放置于-20 $^{\circ}\text{C}$ ，第二天继续进行。

可参考的分选条件（单轮/双轮分选）



Step 5 文库扩增 (Library Amplification)

该步骤将对纯化或长度分选后的接头连接产物进行 PCR 扩增富集。

1. 将表 15 中的试剂解冻后颠倒混匀，置于冰上备用。
2. 于无菌 PCR 管中配制表 14 所示反应体系。

表 14 短接头连接产物 PCR 反应体系

组分名称	体积 (μL)
2 $\times$ Super Canace® II High-Fidelity Mix	25
Universal Primer/i5 Primer*	2.5
Index Primer/i7 Primer*	2.5

组分名称	体积 (μL)
Adapter Ligated DNA	20
Total	50

- 使用移液器轻轻吹打或振荡混匀，并短暂离心将反应液收集至管底。
- 将 PCR 管置于 PCR 仪中，设置表 15 示反应程序，进行 PCR 扩增。

表 15 PCR 扩增反应程序

温度	时间	循环数
热盖 105°C	on	-
98°C	1 min	1
98°C	10 sec	11-15 cycles*
60°C	30 sec	
72°C	30 sec	
72°C	5 min	1
4°C	Hold	-

注：*文库扩增循环数需根据样本质量、投入量等建库条件进行调整

表 16 Input Total RNA 量与扩增循环数推荐表*

Input Total RNA	Non - stranded (cycles)	Stranded (cycles)
10 ng	15	15
100 ng	14	14
500 ng	12	13
1 μg	11	12

注：环状 RNA 建库可适当增加循环数。

Step 6 扩增产物磁珠纯化 (Post Amplification Clean Up)

- 准备工作：将 Hieff NGS® DNA Selection Beads 磁珠由冰箱中取出，室温平衡至少 30 min。配制 80%乙醇。
- 涡旋振荡或充分颠倒磁珠以保证充分混匀。
- 吸取 45 μL Hieff NGS® DNA Selection Beads (0.9×, Beads:DNA=0.9:1)至 Adapter Ligation 产物中，涡旋或吹打混匀，室温孵育 5 min。
- 将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中分离磁珠和液体，待溶液澄清后（约 5 min），小心移除上清。

5. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，加入 200 μL 新鲜配制的 80%乙醇漂洗磁珠，室温孵育 30 sec 后，小心移除上清。
6. 重复步骤 5，总计漂洗两次。
7. 保持 PCR 管始终置于磁力架中，开盖空气干燥磁珠至刚刚出现龟裂（不超过 5 min）。
8. 将 PCR 管从磁力架中取出，加入 21 μL ddH₂O，涡旋振荡或使用移液器轻轻吹打至充分混匀，室温静置 5 min。将 PCR 管短暂离心并置于磁力架中静置，待溶液澄清后（约 3 min），小心移取 20 μL 上清至新 PCR 管中，进行文库定量、质检。

Step 7 文库质量控制

通常情况下，构建好的文库可通过浓度检测和长度分布检测来进行质量评价。